Le système immunitaire

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Le système immunitaire

19.3.1 Diversité et classification des microorganismes ; pouvoir pathogène

DÉFINITIONS

- **Microorganisme** : être vivant ou agent biologique invisible à l'œil nu (< 0,1 mm) : bactéries, levures, moisissures, protozoaires et, par convention, virus
- **Procaryote / eucaryote** : cellule sans noyau ni organites membranaires (bactéries, archées) / cellule à noyau et organites (champignons, protozoaires, végétaux, animaux)
- **Virus** : agent non cellulaire (20 à 300 nm) : génome ADN ou ARN + capside (± enveloppe lipidique) ; ni métabolisme ni ribosomes ; parasite intracellulaire obligatoire
- **Virion / tropisme** : particule virale complète / spécificité d'un virus pour les cellules portant son récepteur (CD4 pour le VIH, ACE2 pour le SARS-CoV-2)
- **Prion** : protéine mal repliée transmissible, sans acide nucléique (Creutzfeldt-Jakob)
- **Éléments constants de la bactérie** : membrane plasmique, paroi de peptidoglycane, cytoplasme à ribosomes 70S, nucléoïde (chromosome circulaire)
- **Éléments facultatifs** : capsule (anti-phagocytose), pili (adhésion), pilus sexuel (conjugaison), flagelle (mobilité), plasmides (résistances, toxines), spore
- **Gram + / Gram −** : peptidoglycane épais, violet / peptidoglycane mince + membrane externe à LPS, rose
- **Scissiparité** : division binaire de la bactérie en deux cellules filles identiques
- **Temps de génération** : intervalle entre deux divisions (≈ 20 à 30 min pour E. coli ou Salmonella à 37 °C)
- **Spore bactérienne (endospore)** : forme de résistance et de dormance (une bactérie → une spore) de bacilles Gram + (Bacillus, Clostridium) ; pas un mode de multiplication
- **Levure / moisissure** : champignon unicellulaire (bourgeonnement) / champignon filamenteux (mycélium d'hyphes, conidies dispersées par l'air)
- **Mycotoxine** : toxine thermostable de moisissure : aflatoxine B1 (cancérogène du foie), patuline, ochratoxine A
- **Hôte définitif / intermédiaire** : hôte où le parasite se reproduit sexuellement (chat pour Toxoplasma) / hôte où il se multiplie de façon asexuée et s'enkyste

FORMULES

- **Croissance exponentielle** : $N = N_0 \times 2^n$; $n = t / g$
- **Nombre de générations et temps de génération** : $n = (\log N - \log N_0) / \log 2$; $g =$ durée / n
- **Durée pour atteindre une population** : $t = g \times \log_2(N / N_0)$
- **Réduction décimale (destruction thermique)** : nombre de réductions = durée / D ; 1 log = division par 10
- **Taux d'attaque d'une TIAC** : TA = malades / exposés × 100
- **Risque relatif** : RR = TA exposés / TA non exposés

- **Orientation diagnostique d'une TIAC** : toxine préformée → incubation courte (30 min à 8 h), vomissements, pas de fièvre ; bactérie invasive → incubation plus longue (12 h à jours), fièvre, diarrhée

VALEURS REPÈRES

- **Tailles** : virus ≈ 0,1 µm (20 à 300 nm) ; bactérie 0,5 à 5 µm ; levure 5 à 10 µm ; cellule humaine 10 à 30 µm
- **Incubations** : S. aureus 30 min à 8 h ; B. cereus émétique 30 min à 6 h ; C. perfringens 8 à 24 h ; Salmonella 12 à 36 h ; norovirus 12 à 48 h ; Campylobacter 2 à 5 j ; Listeria 1 à 10…
- **Toxine de S. aureus** : dose toxique à partir de 10^5 à 10^6 bactéries/g ; thermostable
- **Listériose (France)** : ≈ 400 cas/an ; létalité 20 à 30 % ; croissance jusqu'à ≈ 0 °C ; critère ≤ 100 UFC/g (règlement (CE) 2073/2005)
- **Refroidissement des plats (arrêté du 21/12/2009)** : +63 °C → +10 °C à cœur en < 2 h, puis 0 à +3 °C ; remise en température ≥ 63 °C en < 1 h
- **Spores** : résistent à 100 °C ; détruites à 121 °C (autoclave, appertisation)
- **Toxoplasmose (femme enceinte non immunisée)** : viande cuite à cœur ≥ 67 °C ou congelée ; sérologie mensuelle
- **Anisakis** : congélation ≤ −20 °C au moins 24 h des poissons servis crus

19.3.2 Le soi et le non-soi

DÉFINITIONS

- **Soi / marqueurs du soi** : molécules propres à un individu, tolérées par son système immunitaire / molécules de surface qui signent son identité
- **Non-soi** : molécules reconnues comme étrangères ou anormales, capables de déclencher une réponse immunitaire
- **Antigène** : molécule reconnue spécifiquement par un anticorps ou un récepteur de lymphocyte (BCR, TCR)
- **Épitope (déterminant antigénique)** : petite partie de l'antigène réellement reconnue ; un antigène porte souvent plusieurs épitopes
- **Immunogène** : antigène capable à lui seul de déclencher une réponse
- **CMH (HLA)** : marqueurs majeurs : glycoprotéines membranaires codées par le chromosome 6, très polymorphes et codominantes, qui présentent des peptides aux LT
- **Marqueurs mineurs** : groupes sanguins (ABO glucidique, Rhésus protéique), antigènes mineurs d'histocompatibilité
- **Antigène exogène / endogène** : venu de l'extérieur (microbes, aliments, greffon) / fabriqué dans la cellule (protéines virales, tumorales)
- **Allergène** : antigène inoffensif déclenchant une réponse excessive (IgE) chez une personne prédisposée
- **Haptène** : petite molécule non immunogène seule, qui le devient liée à une protéine du soi (pénicilline, nickel)
- **Auto-antigène** : molécule du soi devenue cible par rupture de tolérance (cellules β, transglutaminase, récepteur de la TSH)
- **Tolérance orale** : réponse tolérante active du GALT (Treg, IgA) aux protéines alimentaires et au microbiote

FORMULES

- **Compatibilité ABO des hématies** : le receveur ne doit pas posséder d'anticorps contre les antigènes des hématies reçues

VALEURS REPÈRES

- **Groupe A / B / AB / O** : anti-B / anti-A / aucun / anti-A et anti-B (IgM naturels)
- **Exposition intestinale** : dizaines de grammes de protéines étrangères par jour ; microbiote ≈ 4×10^{13} bactéries

19.3.3 Les organes et les cellules de l'immunité

DÉFINITIONS

- **Organes lymphoïdes primaires (centraux)** : moelle osseuse rouge (maturation des LB) et thymus (maturation des LT) : acquisition de l'immunocompétence et de la tolérance
- **Organes lymphoïdes secondaires (périphériques)** : ganglions, rate, MALT (amygdales, plaques de Peyer, appendice) : rencontre antigène-lymphocytes, déclenchement des réponses
- **Immunocompétence** : capacité d'un lymphocyte à reconnaître un antigène grâce à son récepteur
- **GALT** : tissu lymphoïde associé à l'intestin (≈ 70 % des lymphocytes) : plaques de Peyer, follicules, lymphocytes intra-épithéliaux, plasmocytes à IgA
- **Cellule M** : cellule épithéliale du dôme des plaques de Peyer qui transporte les antigènes vers les cellules immunitaires
- **IgA sécrétoires** : IgA dimériques transportées à travers l'épithélium : neutralisent microbes et toxines sans inflammation
- **Polynucléaire neutrophile** : phagocyte du sang, le plus nombreux ; premier sur le foyer inflammatoire
- **Polynucléaire éosinophile / basophile** : défense contre les helminthes, allergie / libère histamine et médiateurs (allergie)
- **Monocyte / macrophage** : plus grande cellule du sang (noyau réniforme) / sa forme tissulaire : phagocytose, présentation de l'antigène, cytokines
- **Lymphocyte** : petite cellule à gros noyau rond : LB (anticorps), LT (CD4 auxiliaires, CD8 cytotoxiques), NK (immunité innée)
- **Plasmocyte** : LB différencié des tissus, noyau excentré en « rayons de roue », riche en REG : usine à anticorps
- **Cellule dendritique** : cellule présentatrice qui capture l'antigène dans les tissus et active les LT naïfs dans le ganglion
- **Mastocyte** : cellule tissulaire à granulations (histamine), sentinelle de l'inflammation et effecteur de l'allergie

FORMULES

- **Nombre absolu d'une catégorie de leucocytes** : N (G/L) = leucocytes (G/L) × pourcentage
- **Conversion des numérations** : 1 G/L = 10^9 /L = 1 000 /mm³ (1 mm³ = 1 µL)
- **LT CD4 absolus** : CD4 (/mm³) = lymphocytes (/mm³) × % CD4

VALEURS REPÈRES

- **Neutrophiles** : 1,5 à 7 G/L (40 à 75 %)
- **Éosinophiles / basophiles** : 0,05 à 0,5 G/L (1 à 4 %) / < 0,1 G/L (< 1 %)
- **Lymphocytes / monocytes** : 1 à 4 G/L (20 à 40 %) / 0,2 à 1 G/L (2 à 10 %)
- **Leucocytes totaux** : 4 à 10 G/L
- **LT CD4 (adulte)** : 500 à 1 500 /mm³ ; < 200 : risque d'infections opportunistes

19.3.4 L'immunité innée

DÉFINITIONS

- **Immunité innée** : immédiate (minutes à heures), non spécifique (motifs microbiens communs), sans mémoire
- **Barrières naturelles** : mécaniques (kératine, jonctions, mucus, cils, flux), chimiques (pH, lysozyme, défensines, IgA), biologiques (microbiote)
- **Inflammation** : réaction locale stéréotypée à une agression : rougeur, chaleur, gonflement, douleur (± perte de fonction)
- **Médiateurs de l'inflammation** : histamine, prostaglandines, leucotriènes, cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α), chimiokines, bradykinine, complément
- **Diapédèse** : passage des leucocytes entre les cellules endothéliales vers le tissu
- **Chimiotactisme** : migration orientée des leucocytes vers des substances attractives (C5a, chimiokines, produits bactériens)
- **Pyrogènes endogènes** : IL-1, IL-6, TNF-α : élèvent la consigne thermique hypothalamique (via les prostaglandines)
- **Protéines de la phase aiguë** : protéines hépatiques variant d'au moins 25 % pendant l'inflammation : positives (CRP, fibrinogène, haptoglobine) ou négatives (albumine, transthyrétine)
- **CRP** : protéine C réactive : ↑ dès 6 h, pic vers 48 h, jusqu'à × 100 ; demi-vie ≈ 19 h ; opsonine
- **Phagocytose** : capture et digestion d'une particule par un phagocyte : chimiotactisme → adhérence → ingestion → phagosome → phagolysosome → exocytose
- **Opsonisation** : recouvrement du microbe par des opsonines (IgG, C3b, CRP) qui facilitent sa phagocytose
- **Complément** : ≈ 30 protéines plasmatiques hépatiques activées en cascade : opsonisation (C3b), inflammation (C3a, C5a), lyse (complexe d'attaque C5b-C9)
- **Cellule NK** : grand lymphocyte à granulations qui tue (perforine, granzymes) les cellules infectées ou tumorales ayant perdu leurs HLA I
- **Interférons α et β** : cytokines des cellules infectées qui mettent les cellules voisines en état antiviral et activent les NK

FORMULES

- **Besoins au cours d'une infection (sujet âgé dénutri)** : E = 30 à 40 kcal/kg/j ; P = 1,2 à 1,5 g/kg/j
- **Coût énergétique de la fièvre** : DE ↑ ≈ 10 % par °C au-dessus de 37 °C
- **Interprétation albumine-CRP** : albumine basse + CRP élevée → part inflammatoire ; albumine < 30 g/L (≥ 70 ans, HAS 2021 ; ≤ 30 g/L avant 70 ans, HAS 2019) = critère de dénutrition sévère quelle que…

VALEURS REPÈRES

- **CRP** : normale < 5 mg/L ; > 100 mg/L : infection bactérienne probable
- **Neutrophiles sur le foyer / monocytes** : 1 à 6 h / 24 à 48 h
- **pH des barrières** : sueur ≈ 5 ; estomac 1,5 à 3

19.3.5 L'immunité adaptative

DÉFINITIONS

- **Immunité adaptative** : spécifique d'un épitope, délai de 4 à 7 jours au premier contact, avec mémoire (LB et LT)

- **BCR / TCR** : récepteur du LB = immunoglobuline membranaire, 2 sites, reconnaît l'antigène entier / récepteur du LT, 1 site, reconnaît un peptide présenté par HLA
- **Sélection clonale** : l'antigène sélectionne les rares lymphocytes préexistants dont le récepteur lui correspond
- **Expansion clonale** : multiplication du lymphocyte sélectionné en un clone de même spécificité
- **Réponse à médiation humorale** : effecteurs = anticorps ; cible : antigènes extracellulaires (bactéries, toxines, virus libres)
- **Réponse à médiation cellulaire** : effecteurs = LT cytotoxiques (CD8) ; cible : cellules infectées, cancéreuses ou greffées
- **Anticorps (immunoglobuline)** : glycoprotéine (γ-globuline) des plasmocytes : 2 chaînes lourdes + 2 légères, ponts disulfures, régions variables (2 sites = paratopes) et constantes ; Fab fixe…
- **IgG** : monomère, 75 à 80 % des Ig (7 à 16 g/L) ; réponse secondaire ; seule à traverser le placenta
- **IgA** : dimère sécrétoire dans les sécrétions et le lait ; protège les muqueuses
- **IgM** : pentamère ; première Ig de la réponse primaire (infection récente) ; agglutine, active le complément ; anti-A, anti-B
- **IgD / IgE** : récepteur membranaire des LB naïfs / fixée aux mastocytes et basophiles : allergie, helminthes
- **Complexe immun** : association antigène-anticorps spécifique et réversible : neutralisation, agglutination, précipitation, opsonisation, complément
- **Double reconnaissance** : le TCR reconnaît un peptide (non-soi) + la molécule HLA du soi ; CD8 se fixe sur HLA I, CD4 sur HLA II
- **Perforine / granzymes** : protéine formant des pores / enzymes déclenchant l'apoptose de la cellule cible (LTc, NK)

FORMULES

- **Lecture d'une sérologie** : IgM seules ou IgG en forte ascension → infection récente ; IgG seules stables → infection ancienne ou vaccination
- **Facteur d'amplification de la réponse secondaire** : facteur = taux après rappel / taux avant rappel

VALEURS REPÈRES

- **Latence** : réponse primaire 4 à 7 j ; secondaire 1 à 3 j
- **Répartition des Ig sériques** : IgG 75 à 80 % ; IgA 10 à 15 % ; IgM 5 à 10 % ; IgD < 1 % ; IgE < 0,01 %
- **IgG maternelles** : transmises au 3e trimestre ; disparaissent vers 6 à 9 mois
- **Anti-HBs protecteurs** : ≥ 10 mUI/mL (≥ 100 dans certains protocoles de médecine du travail)

19.3.6 Les applications médicales

DÉFINITIONS

- **Vaccination** : administration d'un antigène non pathogène pour induire une réponse primaire et des cellules mémoire : immunisation active, préventive, retardée, durable
- **Adjuvant** : substance (sels d'aluminium, émulsions) qui stimule l'immunité innée et renforce la réponse vaccinale
- **Immunité de groupe** : protection des non-vaccinés quand la couverture vaccinale est suffisante (≈ 95 % pour la rougeole)

- **Vaccin vivant atténué** : agent rendu non pathogène (ROR, varicelle, fièvre jaune, BCG, rotavirus) ; contre-indiqué chez la femme enceinte et l'immunodéprimé
- **Vaccin inactivé / sous-unitaire** : agent tué (polio injectable, hépatite A, rage) / antigène purifié ou recombinant, polyoside conjugué (hépatite B, HPV, pneumocoque, méningocoques)
- **Anatoxine** : toxine détoxifiée (formol, chaleur) qui garde son antigénicité (tétanos, diphtérie)
- **Vaccin à ARNm** : ARNm en nanoparticule lipidique ; la cellule fabrique l'antigène ; l'ARNm est dégradé et n'entre pas dans le noyau
- **Sérothérapie** : injection d'anticorps déjà formés : immunisation passive, immédiate, transitoire, sans mémoire, uniquement humorale
- **Immunothérapie** : traitement qui stimule (cancers, infections) ou freine (auto-immunité, greffes, allergies) la réponse immunitaire
- **Anticorps monoclonal (-mab)** : anticorps produit par un seul clone, reconnaissant un seul épitope (anti-PD-1, anti-CD20, anti-TNF-α)
- **Désensibilisation** : immunothérapie allergénique : doses croissantes d'allergène pour induire une tolérance
- **Autogreffe / isogreffe / allogreffe / xénogreffe** : même individu / vrais jumeaux / même espèce / espèces différentes
- **Rejet de greffe** : reconnaissance des HLA du greffon comme non-soi : réponse cellulaire (LTc) et humorale (anti-HLA)

FORMULES

- **Seuil d'immunité collective** : $p = 1 - 1/R_0$
- **Décroissance d'anticorps injectés (demi-vie)** : $C(t) = C_0 \times 0{,}5$ élevé à la puissance $(t / t½)$
- **Vaccination vs sérothérapie** : antigène → immunité active, retardée, durable, mémoire ; anticorps → immunité passive, immédiate, brève, sans mémoire

VALEURS REPÈRES

- **Vaccins obligatoires** : 11 pour les enfants nés depuis 2018 ; + méningocoques ACWY et B pour les nés depuis le 01/01/2025
- **Calendrier 2025 (nourrisson)** : hexavalent + pneumocoque à 2, 4 et 11 mois ; ROR à 12 mois et 16-18 mois
- **Adulte** : dTP à 25, 45, 65 ans puis tous les 10 ans ; grippe, Covid-19, zona, pneumocoque ≥ 65 ans ; VRS ≥ 75 ans
- **Demi-vie des IgG** : ≈ 3 semaines (≈ 25 j)

19.3.7 Les dysfonctionnements du système immunitaire

DÉFINITIONS

- **Allergie** : réaction immunitaire excessive contre un allergène inoffensif ; alimentaire surtout IgE-dépendante (signes en minutes à 2 h)
- **Sensibilisation** : premier contact asymptomatique : LT4 orientés Th2 (IL-4, IL-13) → IgE spécifiques fixées sur mastocytes et basophiles
- **Atopie** : prédisposition génétique à produire des IgE contre des allergènes de l'environnement
- **Anaphylaxie** : réaction allergique généralisée, rapide, multi-organes, pouvant aller jusqu'au choc ; traitement : adrénaline IM et 15
- **Intolérance alimentaire** : réaction non immunologique, dose-dépendante, sans anaphylaxie (ex. déficit en lactase)

- **Fausse allergie** : histaminolibération ou aliment riche en histamine (scombroïdose), sans IgE
- **APLV** : allergie aux protéines du lait de vache (caséines, β-lactoglobuline) : hydrolysat poussé ou formule d'acides aminés chez le nourrisson non allaité
- **Maladie auto-immune** : rupture de la tolérance au soi : LT et/ou auto-anticorps contre des molécules du soi (DT1, maladie cœliaque, Hashimoto, Basedow, Biermer)
- **Tolérance centrale / périphérique** : élimination des lymphocytes auto-réactifs dans le thymus et la moelle / contrôle en périphérie (Treg, anergie)
- **Sélection positive / négative (thymus)** : survie des thymocytes reconnaissant faiblement le CMH du soi (cortex) / apoptose de ceux reconnaissant fortement un peptide du soi (médulla)
- **Déficit immunitaire** : diminution des défenses : primitif (génétique, rare) ou secondaire (dénutrition, âge, médicaments, VIH)
- **Infection opportuniste** : infection due à un germe peu pathogène chez le sujet sain (candidose œsophagienne, pneumocystose, toxoplasmose cérébrale)
- **VIH** : rétrovirus à ARN : gp120 se fixe sur CD4 ; transcriptase inverse, intégration, destruction des LT4
- **Sida** : stade de l'infection par le VIH où les LT4 < 200/mm³ : infections opportunistes, certains cancers

FORMULES

- **Diminution d'une charge virale en log** : $\Delta\log = \log(CV \text{ initiale} / CV \text{ finale}) = \log CV_1 - \log CV_2$
- **Perte de poids** : % = (P habituel − P actuel) / P habituel × 100
- **Protéines à remplacer en cas d'éviction** : P/j = protéines par prise × fréquence hebdomadaire / 7
- **Volume d'une préparation infantile** : V = besoin (kcal/j) / densité énergétique (kcal/mL)
- **Volume d'un aliment enrichi pour couvrir une référence** : V = référence / teneur

VALEURS REPÈRES

- **Allergie alimentaire (Europe)** : 6 à 8 % des jeunes enfants ; 2 à 4 % des adultes ; APLV 2 à 3 % des nourrissons
- **Allergènes à déclaration obligatoire (règlement UE 1169/2011)** : 14, y compris pour les denrées non préemballées
- **Diversification (prévention de l'allergie)** : entre 4 et 6 mois, sans retarder les aliments allergisants
- **IgE spécifiques** : positif ≥ 0,35 kUA/L
- **VIH** : baisse des LT4 ≈ 50 à 100/mm³ par an en phase asymptomatique ; charge virale indétectable < 50 copies/mL
- **Thymocytes éliminés** : > 95 %

Les pièges

- « Les bactéries et les levures sont des procaryotes. » → faux : Les levures sont des eucaryotes (noyau, mitochondries) ; seules les bactéries (et archées) sont procaryotes.
- « Un virus peut se multiplier dans un aliment conservé à température ambiante. » → faux : Un virus est un parasite intracellulaire obligatoire : il ne se multiplie que dans une cellule vivante ; l'aliment le transporte seulement.
- « La spore bactérienne est une forme de reproduction. » → faux : C'est une forme de résistance : une bactérie donne une spore, qui redonne une bactérie ; il n'y a pas multiplication.
- « La cuisson détruit la toxine de Staphylococcus aureus. » → faux : L'entérotoxine staphylococcique est thermostable : la cuisson tue les bactéries mais pas la toxine préformée.
- « Un haptène est immunogène à lui seul. » → faux : Il ne déclenche une réponse que fixé sur une protéine porteuse (ex. pénicilline).
- « La rate est un organe lymphoïde primaire. » → faux : C'est un organe lymphoïde secondaire, filtre du sang.
- « Les lymphocytes sont des phagocytes. » → faux : Les phagocytes sont les neutrophiles, les monocytes-macrophages et les cellules dendritiques.
- « L'œdème inflammatoire est dû à une diminution de la perméabilité capillaire. » → faux : Il est dû à une augmentation de la perméabilité qui laisse sortir plasma et protéines.
- « L'immunité innée possède une mémoire comparable à l'immunité adaptative. » → faux : Seule l'immunité adaptative possède des cellules mémoire spécifiques.
- « Les IgM traversent le placenta. » → faux : Seules les IgG traversent le placenta ; des IgM chez le nouveau-né signent une infection fœtale.
- « Les plasmocytes dérivent des lymphocytes T. » → faux : Ils dérivent des lymphocytes B activés.
- « Les LT CD4 détruisent directement les cellules infectées. » → faux : Ils coordonnent la réponse (interleukines) ; ce sont les LT CD8 cytotoxiques qui détruisent.